

一九九七年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x^{-2}}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $e^{-1/2}$.

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 $-\frac{3}{2}$.

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} =$ _____.

解. 应填 $\arcsin \frac{x-2}{2} + C$.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+8} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{8}$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

解. 应填 3.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C).

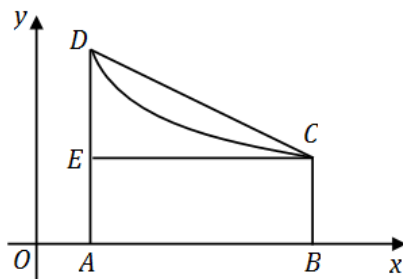
2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则 ()

(A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$. (C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

解. 应选 (B). 由 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$ 可知, 曲线 $y = f(x)$ 是上半平面的一段下降的凹弧, $y = f(x)$ 的图形大致如下图:



$S_1 = \int_a^b f(x) dx$ 是曲边梯形 $ABCD$ 的面积;

$S_2 = f(b)(b-a)$ 是矩形 $ABCE$ 的面积;

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ 是梯形 $ABCD$ 的面积.

由图可见 $S_2 < S_1 < S_3$.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则..... ()
- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (B).

4. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ()
- (A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

解. 应选 (A). 由于函数 $e^{\sin t} \sin t$ 是以 2π 为周期的函数, 所以

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt.$$

下面估计它的值:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{-\sin u} (-\sin u) du \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt \end{aligned}$$

当 $0 < t < \pi$ 时, $\sin t > 0$, $e^{\sin t} - e^{-\sin t} > 0$, 所以 $F(x) > 0$.

5. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $g[f(x)]$ 为..... ()

$$(A) \begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(B) \begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(C) \begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(D) \begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$$

解. 应选 (D).

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解. 极限等于 1.

2. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - t y^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 - e^t)(1 + t^2)}{2(1 - t y)}$.

3. 计算 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$.

解. $e^{2x} \tan x + C$.

4. 求微分方程 $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ 的通解.

解. 通解为 $xy^2 - x^2y - x^3 = C$.

5. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程.

解. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $A^2 - AB = E$, 其中 E 是三阶单位矩阵, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

四、(本题满分 8 分)

$$\lambda \text{ 取何值时, 方程组 } \begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases} \text{ 无解, 有唯一解或由无穷多解? 并}$$

在有无穷多解时写出方程组的通解.

解. 当 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 时, 原方程组无解.

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 时, 方程组有唯一解.

当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组有无穷多解, 其通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, -1, 0)^T + k(0, 1, 1)^T,$$

其中 k 为任意常数.

五、(本题满分 8 分)

设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上的任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点, 若极径 OM_0 , OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解. 直线方程为 $x \mp \sqrt{3}y = 2$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数), 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y = f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

解. $f(x) = \frac{3}{2}ax^2 + (4-a)x$. 故 $a = -5$ 时, 旋转体体积 $V(a)$ 最小.

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 设 $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解. 由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 知 $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 且有 $\varphi(0) = 0$. 当 $x \neq 0$ 时有

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt = \frac{\int_0^x f(u)du}{x} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2},$$

当 $x = 0$ 时有

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u)du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = 1.$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= 2 - 1 = 1 = \varphi'(0),\end{aligned}$$

即 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

八、(本题满分 8 分)

就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

解. 设 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 则 $f(x)$ 在 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$ 处有最小值 y_0 . 因此:

(I) 当 $k \notin [y_0, 0)$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内没有根;

(II) 当 $k = y_0$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有唯一根 x_0 ;

(III) 当 $k \notin (y_0, 0)$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内恰有两个不同的根.